

ESTRUTURA DO PROJETO

1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1.1 Nome do Território/Macrorregião	Vale do Sambito/ Semiárido
1.2 Nome do município (s) onde será desenvolvido o projeto	Pimenteiras - PI
1.3 Dados da organização responsável pelo projeto (cooperativa, associação, prefeitura, empresa, outro)	Nome Associação Comunitária do Assentamento Lagoa do Barbosa.
	Natureza Associação (Sociedade Civil sem fins lucrativos).
	CNPJ 08.034.776/0001-34
	Endereço Comunidade Lagoa do Barbosa, S/n, zona rural CEP 64.320-000Pimenteiras - PI
	Telefone (89) 98138-9498 ou (89) 98115-3675
	E-mail aldenirmartinsdesousamartins@gmail.com
	Nome da pessoa responsável Aldenir Martins de Sousa
1.4 Liste as principais atividades que a organização responsável desenvolve (por exemplo: comercialização, produção, assessoria técnica, gestão pública, exportação etc.)	A comercialização é feita através dos programas de compras públicas de comercialização (PAA/PAS/PNAE). Todos os produtores da associação comercializam para esses programas desde 2015 até a presente data, também vendem seus produtos no comércio local e feiras livres. Os produtores recebem assessoria técnicas do SENAR na cadeia de Olericultura. Associação tem uma ótima gestão pública conta com paralelepípedo (calçamento) na rua principal da comunidade, projeto para afastamento através da PI que liga Pimenteiras – PI a Parambu – CE, atendimento médico, infraestruturas com vários poços tubulares na comunidade com sistema de irrigação, energia elétricas entre outras.
1.5 Descreva o papel que o jovem do Programa Juventude Rural Transformadora terá na formulação, implementação e execução do projeto	O papel do jovem no programa Juventude Rural Transformadora é multidimensional, atuando como o elo técnico e estratégico entre a Associação Lagoa do Barbosa e as instituições parceiras.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 Título do projeto

Agroindústria Social e Territórios Sustentáveis: Inovação em Redes de cooperação, Design de Embalagens e Estratégias de Mercado para o fortalecimento da Farinha de Origem de Pimenteiras – Piauí

2.2 Contextualização e descrição da comunidade

O projeto será implementado no município de **Pimenteiras, Piauí**, inserido no território de identidade do **Vale do Sambito**. A região possui uma forte herança cultural ligada à mandiocultura, que é uma das principais atividades produtivas das famílias locais, constituindo uma fonte estratégica de segurança alimentar e identidade cultural. Ambientalmente, o foco está na promoção da sustentabilidade e da produção orgânica para fortalecer a competitividade territorial.

A beneficiária direta é a Associação Comunitária do Assentamento Lagoa do Barbosa, que possui 30 famílias, onde estão incluídos 16 jovens e 26 mulheres, e a proposta do projeto visa a inclusão socioprodutiva das famílias associadas, com foco na geração de renda sustentável e autonomia econômica.

Considerando as potencialidades do cenário, a comunidade possui uma produção consolidada de mandioca, no entanto, ainda opera de forma tradicional e com baixo nível de agregação de valor e neste contexto o papel de mulheres e jovens tem destaque por valorizarem a inclusão produtiva e o protagonismo juvenil através do programa Juventude Rural Transformadora, buscando transformar a agroindústria em referência de desenvolvimento rural.

2.3 Justificativa

A mandiocultura é um pilar central para as famílias da Associação, representando não apenas uma atividade econômica, mas uma fonte estratégica de segurança alimentar e um elemento da identidade cultural do território. O projeto é relevante pois visa transformar essa base cultural em um ativo econômico sustentável, fortalecendo a autonomia das populações rurais.

Atualmente, ainda não há uma casa de farinha na comunidade o que resulta na baixa comercialização da produção de mandioca que ocorre de forma tradicional, baixo nível de agregação de valor e limita severamente a rentabilidade das famílias.

Além disso, a falta de equipamentos adequados para o beneficiamento impede a padronização e a eficiência produtiva e por consequência, sem a regularização e certificação (SIM, SIE ou SIF), a agroindústria fica impedida de acessar mercados institucionais e nichos de maior valor.

A atividade produtiva necessita de apoio para romper esse ciclo de informalidade e baixa produtividade. A viabilidade técnica desta proposta é fortalecida por uma rede de cooperação técnica (IFPI, SAF e Prefeitura) que dará suporte desde a inovação no design até a manutenção logística e acesso a mercados.

As transformações esperadas incluem a inclusão socioprodutiva, maior competitividade territorial, promovendo e segurança e qualidade na produção geração de renda estável através da diversificação do portfólio (goma, beiju, farinhas temperadas).

A implementação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) garantirá um alimento seguro para o consumo local e para a merenda escolar via PNAE e aumentando a competitividade territorial. E a obtenção de selos como o SENAF e a certificação orgânica elevará o patamar da produção local, tornando-a referência de desenvolvimento sustentável no Piauí.

2.4 Objetivo Geral

Criar e fortalecer uma agroindústria da Associação Lagoa do Barbosa, no município de Pimenteiras-PI, por meio da organização da produção e da estruturação de estratégias de comercialização de derivados da mandioca.

2.5 Objetivos específicos

- Construir e adequar o espaço físico da agroindústria de acordo com as normas da Vigilância Sanitária (VISA), garantindo um layout produtivo eficiente para as etapas de beneficiamento da mandioca.
- Estruturar e modernizar a agroindústria da Associação por meio da aquisição de equipamentos para as etapas de lavagem, descascamento, trituração, prensagem, torra, resfriamento e embalagem da mandioca, garantindo padronização e eficiência produtiva.
- Organizar o fluxo da agroindústria para assegurar a adequação dos espaços e materiais necessários ao atendimento das normas sanitárias e à otimização da produção.

- Identificar e suprir as necessidades de formação do grupo em boas práticas de fabricação, gestão da agroindústria, rotulagem e comercialização, em parceria com o IFPI.
- Implementar protocolos para a obtenção de certificações como SIM, SIE ou SIF, além do Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF), em articulação com a VISA, MDA e MAPA.
- Estruturar um plano de certificação participativa de produção orgânica, incluindo sistema de controle interno e visitas cruzadas para credenciamento junto ao MAPA.
- Ampliar os canais de comercialização em mercados institucionais e privados, utilizando estratégias de identidade territorial para a diferenciação do produto.

2.6 Parceiros da iniciativa

- **IFPI (Instituto Federal do Piauí):** no suporte técnico, científico e na promoção da inovação e realização de capacitações e formações tais como: Boas Práticas de Fabricação (BPF), operação de máquinas e segurança no trabalho, gestão administrativa e Design no desenvolvimento das embalagens da "Farinha de Origem".
- **A SAF:** atuará como o braço governamental que viabiliza o investimento financeiro e a legalização institucional.
- **Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA – Superintendência Piauí:** Apoio técnico do para a implantação de certificação e selos mediante Plano de Manejo Orgânico de forma participativa e suporte para a obtenção do Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF).
- **Instituto Avance - Assistência Técnica (ATER):** disponibilização de técnicos para o acompanhamento do manejo da mandioca diretamente no campo.

2.7 Beneficiários diretos e indiretos

Os beneficiários diretos são as 30 famílias assentadas, onde se incluem os 16 jovens e 26 mulheres que compõem a associação, protagonistas da produção e alvos do aumento de renda e inclusão socioprodutiva pela execução do projeto. Os jovens e as mulheres receberão capacitação técnica e gerencial específica para operar a nova estrutura agroindustrial e os agricultores familiares que fornecem a matéria-prima terão garantia de escoamento e agregação de valor através do beneficiamento coletivo.

Os beneficiários Indiretos são a Comunidade de Pimenteiras, tais como alunos da rede municipal que terão acesso a alimentos mais seguros, rastreáveis e de qualidade através da possibilidade de fornecimento pelo PNAE; os consumidores locais e regionais que se beneficiarão da oferta de produtos orgânicos, certificados e com identidade territorial em feiras e varejos; o comércio regional e seus restaurantes e nichos de especialidade que passarão a contar com um fornecedor regular de derivados de mandioca de alto valor agregado.

2.8 Quadro de metas

Objetivo específico	Atividades	Resultados	Metas
Estruturar e modernizar a agroindústria da Associação por meio da aquisição de equipamentos para as etapas de lavagem, descascamento, trituração, prensagem, torra, resfriamento e embalagem da mandioca, garantindo padronização e eficiência produtiva.	- Adquirir equipamentos; - Gerenciar as instalações; - Treinar os manipuladores de alimentos para uso dos equipamentos.	Garantia de um layout produtivo eficiente para as etapas de beneficiamento da mandioca.	- Equipar a agroindústria social equipamentos instalados em 12 meses; - Realizar 1 treinamento para bom uso dos equipamentos a cada 12 meses.
Organizar o fluxo da agroindústria para assegurar a adequação dos espaços e materiais necessários ao atendimento das normas sanitárias e à otimização da produção.	- Contratar projeto de construção do espaço conforme as normas sanitárias; - Providenciar vistorias sanitárias; - Obter o selo municipal de inspeção sanitária; - Contratar serviço de elaboração do Manual de Boas Práticas; - Implantar normas de produção pelo Manual de Boas Práticas.	- Atendimento das normas sanitárias; - Otimização da produção.	- Elaborar 1 fluxograma de etapas de produção em 15 meses; - Realizar 1 curso de formação/atualização em Boas Práticas de Fabricação e Gestão a cada 12 meses.
Identificar e suprir as necessidades de formação do grupo em boas práticas de fabricação, gestão da agroindústria, rotulagem e comercialização, em parceria com o IFPI.	- Reunir associados para levantamento de prioridades de formação. - Articular parcerias para as formações.	- Transformar a atividade produtiva da Associação de fornecedora de matéria-prima para produção de valor agregado a partir do conhecimento; - Ampliar os contratos de comercialização com entes públicos.	- Realizar no mínimo 2 cursos de formação a cada 12 meses; - Elaborar documento técnico detalhando sobre as inovações eficientes e eficazes identificadas para melhorar a gestão produtiva e comercial da associação;

			- Elaborar 3 cartilhas com as sistematizações: Documentos impressos ou digitais que registram de forma organizada as experiências de sucesso no acesso aos mercados, servindo como um guia de “passo a passo” para os produtores manterem a sustentabilidade do negócio.
Implementar protocolos para a obtenção de certificações como SIM, SIE ou SIF, além do Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF), em articulação com a VISA, MDA e MAPA.	- Reunir associados para decisões participativas e encaminhamentos das demandas de certificações; - Definir responsabilidades; - Articular parcerias a obtenção das certificações; - Realizar visitas a outras agroindústrias de mandiocultura no Piauí que já possuam selos de inspeção (SIM ou SIE) para conhecer o fluxo de produção.	- Certificar a produção; - Agregar valor à produção certificada; - Aumentar lucro.	- Realizar em até 24 meses, a adequação documental; - Solicitar até 24 meses pelo menos 1 certificação sanitária (SIM, SIE ou SIF) e 1 selo para a produção.
Estruturar um plano de certificação participativa de produção orgânica, incluindo sistema de controle interno e visitas cruzadas para credenciamento junto ao MAPA.	- Identificar métodos de produção agroecológica e manejo sustentável já utilizados por agricultores familiares de sucesso no Vale do Sambito; - Realizar reuniões sobre certificação orgânica participativa; - Estruturar do Sistema de Controle Interno; - Promover oficinas sobre produção orgânica; - Organizar documentação para credenciamento ao MAPA.	- Fortalecimento das práticas agroecológicas e da conformidade orgânica; - Maior acesso a mercados institucionais e diferenciados para produtos orgânicos.	- Em 6 meses: elaborar e validar o plano de certificação participativa da produção orgânica; - Protocolar, até o final do projeto, o processo de credenciamento ou reconhecimento do sistema participativo junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária MAPA.
Ampliar os canais de comercialização em mercados institucionais e privados, utilizando estratégias de identidade	- Realizar ações de comunicação e articulação com parceiros (IFPI, SAF, Prefeitura) para promover os produtos certificados;	- Material audiovisual destinado à difusão de conhecimentos e demonstração prática das novas	- Produzir 3 Cartilhas com sistematização de experiências

territorial para a diferenciação do produto.	- Incrementar a visibilidade da “Farinha de Origem” e garantir a participação duradoura nas redes de comercialização.	ferramentas de gestão e processos inovadores implementados; - Capacitações presenciais focadas em preparar os associados, especialmente os jovens, para operar as novas estratégias de gestão e ferramentas digitais de mercado.	exitosas de mercado. - Realizar 2 eventos de divulgação: Momentos de encontro, como dias de campo ou reuniões ampliadas, para apresentar os novos produtos da agroindústria e os resultados alcançados para a rede de parceiros (IFPI, SAF e Prefeitura) e outros agricultores da região; - Inserir a farinha produzida em pelo menos 3 novos canais de comercialização institucionais e/ou privados até o final do projeto; - Aumentar em 50% o volume de comercialização e a renda gerada pela farinha nos primeiros 2 anos.
--	---	---	---

2.9 Acesso a mercados

A organização da produção em três linhas distintas (Linha Base, Farinha de Origem e Derivados) permite a atuação em diferentes frentes comerciais, como os mercados institucionais.

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras poderá atuar como a principal compradora para a merenda escolar das escolas municipais por meio do PNAE. Também se prevê a inclusão da Associação no PAA Estadual, com articulação da SAF para fornecimento em redes de comercialização governamentais.

Também poderá ocorrer a venda direta em feiras locais de agricultura familiar e mercados no Município de Pimenteiras; e a expansão para redes de comercialização em Teresina e outras cidades pelo através do apoio da SAF, permitindo maior margem de lucro para os associados ao eliminar intermediários na cadeia de venda.

2.10 Justificativa do projeto em relação às mudanças climáticas

A proposta integra estratégias de mitigação e adaptação ao clima, reconhecendo a vulnerabilidade das populações rurais e a necessidade de preservar os recursos naturais do território.

O projeto atua na redução da pegada ambiental da agroindústria através da transição do cultivo para Produção Orgânica por meio de estruturação para certificação participativa, que permitirá eliminação do uso de insumos químicos sintéticos, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e uso de fertilizantes que comprometem a saúde do solo, dos agricultores e dos consumidores.

Para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, como a irregularidade das chuvas na região, o projeto foca na resiliência produtiva pelo:

- Fortalecimento da Mandiocultura: Por ser uma cultura historicamente resiliente e adaptada às condições do semiárido, o incentivo ao seu beneficiamento garante a segurança alimentar mesmo em períodos de estresse hídrico.
- Assistência Técnica Especializada (ATER): O acompanhamento técnico no campo focado em práticas de manejo que conservam a umidade do solo e protegem a biodiversidade local.

Por fim, no contexto do semiárido de abundância de sol, a transformação da energia solar é uma alternativa estratégica para promover sustentabilidade, autonomia produtiva e desenvolvimento rural sustentável. Assim, a implantação do sistema de energia solar fotovoltaica na agroindústria da Associação Lagoa do Barbosa representa uma estratégia fundamental de sustentabilidade ambiental, econômica e produtiva para o projeto.

A utilização de energia renovável contribuirá para a redução dos custos operacionais da produção de farinha e derivados da mandioca, diminuindo a dependência da rede elétrica convencional e proporcionando maior autonomia energética à comunidade rural.

Além disso, o sistema solar reduz a emissão de gases de efeito estufa e fortalece o compromisso do projeto com práticas sustentáveis e de adaptação às mudanças climáticas no semiárido piauiense. A iniciativa também amplia a viabilidade econômica da agroindústria no longo prazo, permitindo que os recursos economizados com energia sejam reinvestidos na

produção, na geração de renda das famílias e na expansão dos mercados da “Farinha de Origem” de Pimenteiras – PI.

2.11 Orçamento estimado

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Total estimado
Infraestrutura da Casa de Farinha e sistema de energia solar (8 kWp a 10 kWp)				
Fundação	Baldrame, concreto e ferragens	1	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Piso industrial	Cimento	100m2	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Paredes	Tijolos cerâmicos, areia, cimento	100m2	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
Cobertura	Madeira e telhas	100m2	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Instalação elétrica	Fiação, disjuntores, tomadas industriais e iluminação	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Instalação hidráulica	Tubulação, caixas, torneiras e esgoto	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
Portas	Alumínio	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
Janelas	Alumínio	6	R\$ 365,00	R\$ 2.190,00
Banheiro sanitário	Louças e acabamentos	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Revestimento lavável	Paredes e piso	60 m ²	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Pintura lavável	Tinta lavável e acabamento	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Caixa d'água	Reservatório e instalação	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Sistema de drenagem	Canaletas e escoamento	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Painéis solares	Módulos fotovoltaicos 550W	16	R\$ 1.125,00	R\$ 18.000,00
Inversor solar	Inversor grid-tie	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Estrutura metálica	Suportes e fixadores	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Cabeamento elétrico	Cabos, conectores e proteção	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Quadro de proteção	DPS, disjuntores e aterramento	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Projeto elétrico	ART e homologação	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Instalação	Serviço especializado	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
Homologação concessionária	Taxas e regularização	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Serviços, design e adequação				
Serviço de design		1		R\$ 14.500,00
Organização de sistemas de controle interno		1		R\$ 4.000,00
Serviço de Embalagens		1		R\$ 5.000,00
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)		1		R\$ 3.500,00
Análises laboratoriais (bromatológicas e microbiológicas),		2		R\$ 2.000,00
Máquinas e equipamentos				
Lavador	Automatização da etapa de limpeza	1	R\$ 12.000	R\$ 12.000



Caititu	Trituração eficiente da mandioca	1	R\$ 7.500	R\$ 7.500
Prensa	Extração da manipueira e secagem da massa	2	R\$ 4.500	R\$ 4.500
Forno	Forno mecanizado	1	R\$ 15.000	R\$ 15.000
Seladora a vácuo	Para a linha de derivados	1	R\$ 3.500	R\$ 3.500
Balança eletrônica	Pesagem precisa para a rotulagem	2	R\$ 800	R\$ 800
Mesa inox	Manipulação dentro das normas sanitárias	3	R\$ 1.200	R\$ 1.200
TOTAL GERAL				R\$ 134.090,00